

0.1 Diseño de la Interfaz Gráfica de Usuario (GUI)

El desarrollo de la interfaz gráfica de usuario (GUI) parte de la premisa de que debe ser simple y contener lo mínimo necesario para los operadores que lo van a usar.

Para realizar un desarrollo ágil, intuitivo y desacoplado, se utilizó la herramienta de diseño **Qt Designer**, que permite un modelado visual mediante la técnica de arrastrar y soltar componentes gráficos.

Posteriormente, esta interfaz visual se compiló mediante la biblioteca **PySide6** para su integración con el resto del programa, asegurando la compatibilidad con el lenguaje **Python** bajo el patrón de arquitectura MVP.

El diseño de la GUI se estructuró a partir de los requerimientos y la retroalimentación directa con los técnicos de laboratorio encargados del ensayo de impulso atmosférico tipo rayo.

Requisitos de la GUI:

- Registrar datos del elemento bajo ensayo.
- Registrar de condiciones ambientales (temperatura, humedad y presión).
- Control centralizado del osciloscopio digital (ajuste de escalas, bases de tiempo, posición del cursor y modos de disparo).
- Almacenar la información manualmente.
- Exportar resultados a hojas de cálculo.

En base a esos requisitos se desarrolló la interfaz, la cual puede observarse en las figuras 1 y 2, que tiene la capacidad de autoajustar sus dimensiones al tamaño de la pantalla, siendo particularmente diseñado para las dos configuraciones más comunes al momento de este desarrollo, que son 1366×768 px y 1920×1080 px.

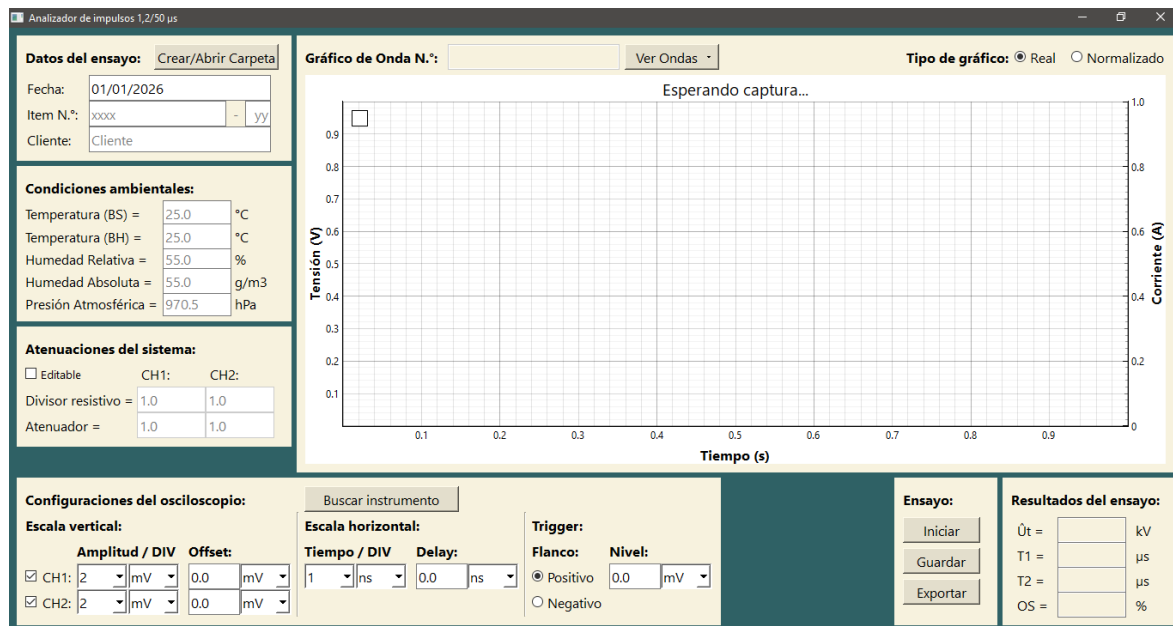


Figura 1: GUI en tamaño 1366x768 px.

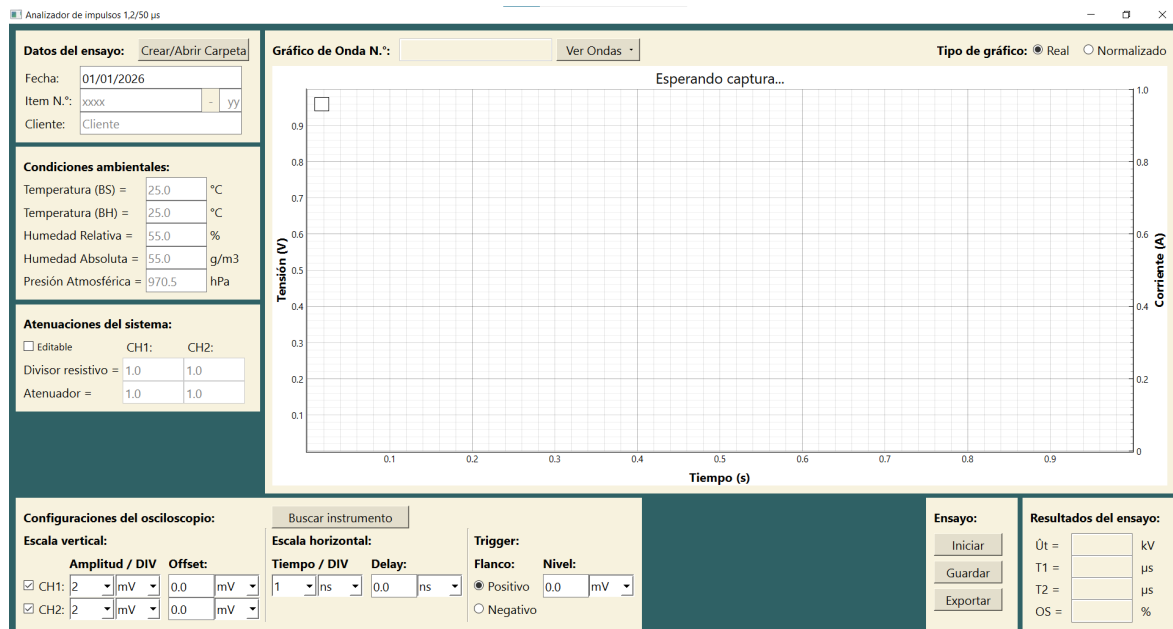


Figura 2: GUI en tamaño 1920x1080 px.

Con el fin de que sea intuitivo para los operadores, se trazo un recorrido lógico para trabajar en la ventana.

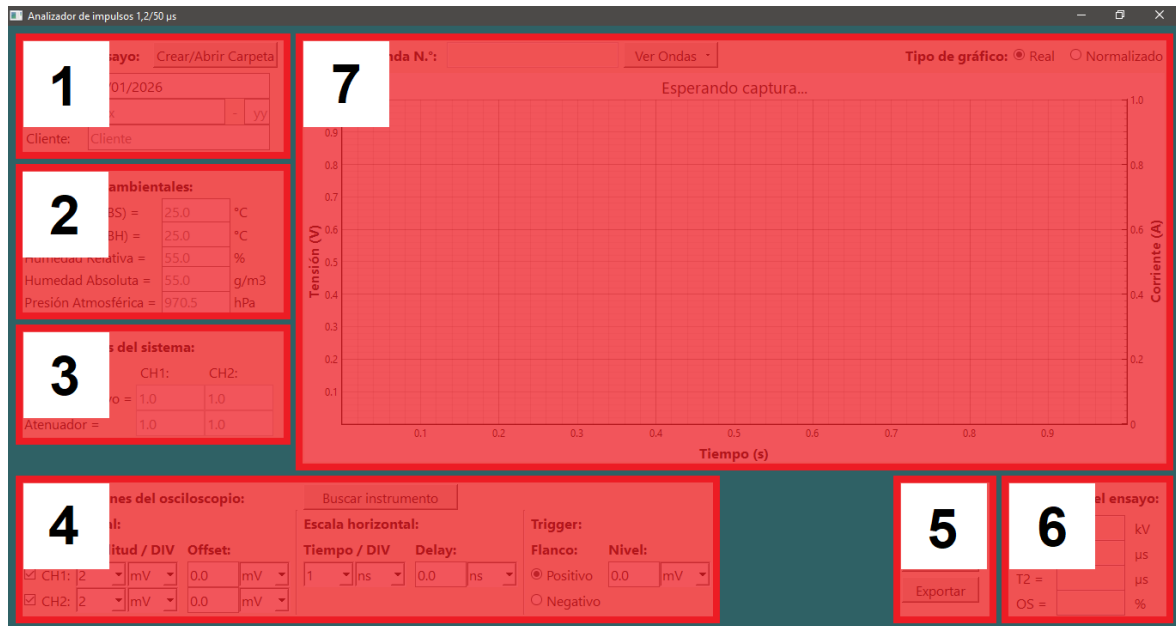


Figura 3: Recorrido de trabajo.

1. **Datos del ensayo:** Sirve para cargar los datos relacionados a la trazabilidad del laboratorio sobre del elemento que se va a ensayar.
2. **Condiciones ambientales:** Donde el operador introduce parámetros termodinámicos de referencia como la temperatura, presión y humedad. Estos valores son esenciales para la posterior corrección atmosférica de la tensión de ensayo U_t de acuerdo con la norma IEC 60060-1 [1]
3. **Atenuaciones del sistema:** Para ingresar los factores de atenuación de los divisores resistivos y atenuadores coaxiales, correspondientes al sistema de medición.
4. **Configuraciones del osciloscopio:** Agrupa los comandos de control del instrumento
5. **Ensayo:** Permite al usuario ejecutar la adquisición de señal, guardar los registros en la base de datos y realizar la exportación en formatos planos como Excel o CSV.
6. **Resultados del ensayo:** Este panel renderiza dinámicamente en una tabla los parámetros de la onda calculados tras la adquisición (U_t , T_1 , T_2 o T_c y $OS\%$).
7. **Gráfico de ondas:** El área de mayor tamaño de la pantalla se reservó para el renderizado de las curvas de tensión y corriente.

Bibliografía

- [1] International Electrotechnical Commission, *High-voltage test techniques - Part 1: General definitions and test requirements*, Geneva, Switzerland, 2010.